第 1 章　概论习题答案

1. 试述密码学发展的四个阶段及其主要特征。

答：

第一阶段，古代密码：远古一直到第一次世界大战；特征：这一时期可看作科学密码学的前夜时期，这段时期的密码技术可以说是一种艺术。密码学专家通常凭直觉和信念来进行密码设计和分析，而不是推理证明，使用的密码体制为古典密码体制，主要原理是文字内容的代替、移位和隐藏等技巧。现在看来，古典密码体制大多数都比较简单而且容易破译。密码主要应用于军事、政治和外交，通信是由信使来传递的，加密的手段是使用手工。

第二阶段，机械密码：二次世界大战到 1949 年之前。特征：加密主要原理是字母的替换和移位，加密和解密的手段采用了机械和手工操作，破译则使用简单的词频分析，以及基于经验与想象的试探方法。

第三阶段，信息时代密码：1949 年~1975 年称为近代密码时期。特征：加密的对象既不是书写的文字，也不是有 100 多年历史的电报字码，而是电子形式的文件。人们可以将电子形式的文件转换成数字或数值符号，施以复杂的数学运算，达到数字符号的混淆、扩散和置换，实现加密、解密等各种控制的目的。传递信息的方法有无线通信、计算机网络等多种信息时代的传递方式。

第四阶段，现代密码：1976 年至今称为现代密码学时期。特征：现代密码学的任务已经不局限于传统密码的保密通信，而是含义更广的信息安全，其中包括保密通信、数据加密、身份认证、数字签名、密钥协商、秘密分享等重要的功能。

2. 什么是密码学？什么是密码编码学？什么是密码分析学？

答：

密码学是研究密码与密码活动本质和规律，指导密码实践科学，主要探索密码编制、密码破译以及密码管理的一般规律。

密码编码学是指设计和研究密码通信系统，使其传递的信息具有很强的保密性和认证性的学科，是一门通过研究密码变化的客观规律，应用于编制密码以保守通信秘密的技术。

密码分析学是研究如何破解或者攻击受保护的信息的科学。指在没有加密密钥的情况下,攻击密文的过程。其目标就是要从密文得到明文或者由已知的条件得到密钥。

3. 密码学的五元组是什么？它们分别有什么含义？

答：

一个密码体制可以描述为一个五元组(M,C,K,E,D)。

（1）M是可能明文的有限集；

（2）C是可能密文的有限集；

（3）K是可能的密钥的有限集；

（4）E是加密有限空间集合；

（5）D是解密有限空间集合。

4. 密码分析主要有哪些方式？各有何特点？

答：根据密码分析者可能取得的分析资料的不同，密码分析可分为如下四类：

（1）唯密文攻击 (Ciphertext Only)：一种密码分析者只拥有密文进行密码攻击的方法；

（2）已知明文攻击（Known Plaintext）：一种利用大量互相对应的明文和密文进行分析的密码攻击方法；

（3）选择明文攻击（Chosen Plaintext）：一种选择特定明文和对应密文进行分析的密码攻击方法；

（4）选择密文攻击（Chosen Ciphertext）：一种选择特定密文和对应明文进行分析的密码攻击方法。

5. 密码学的基本属性包含哪几方面？

答：

信息的机密性、信息的真实性、数据的完整性和行为的不可否认性。

6. 什么是对称密码体制和非对称密码体制？各有何优、缺点？

答：在对称密码算法中，加解密使用相同的密钥；在非对称密码算法中，使用公钥进行加密，私钥进行解密。对称密码密码体制优点：加解密运行速度快、密钥相对较短、明密文长度相等、具有可靠的保密强度；不足：不便密钥交换和管理、密钥的分发需要安全通道、不能实现签名认证功能。非对称密码密码体制优点：密钥分发容易、便于密钥交换和管理、还可用于消息认证（数字签名）；

不足：加解密运行速度缓慢、密钥长度过长、同时，其安全性所依赖的数学难题的复杂性一般都未能证明。

第 2 章　古典密码

1．运用凯撒密码算法，解密"RPQLD JDOOLD HVW GLYLVD LQ SDUWHV WUHV"。

答案：omniagalliaestdivisainpartestres(拉丁语 omnia Gallia est divisa in partestres 高卢全境分为三个部分)

2.利用列置换密码算法，密钥用对换表示为 σ=(153) **加密下列消息：xiandaimimaxue。**

答案：密文：aidnxmimiauxea

3.用 Vigenere 算法加密明文"We are discovered save yourself"，密钥是：deceptive。

答案：将字母变换成对应的数字，然后利用公式 $c_i=(m_i+k_i)\bmod 26$ 计算，可得密文应为：ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ

4.根据以下两个置换 σ_1 **与** σ_2**，按** d**=2 的周期置换密码体制加密以下明文：transposi tionisare 和 arrangeme ntofthesy。其中** σ_1**=（7 3 4 1 6 8 9 5 2），**σ_2**=（4 1 2 7 9 8 5 6 3）。**

答案：将明文字母串分成 9 个字母连在一起的字母段，分别为：

transposi tionisare 和 arrangeme ntofthesy，再分别用置换 σ_1 和 σ_2 对字母段进行加密，得到经过置换后的密文：

OANTPSISR NTIAERISO 和 ERAAGMENR FNTEYSTHO。

5.设 d**=4，**n**=9 的周期置换密码的四个置换和密文如下，求明文？**

σ_1 = (6 9 4 8 3 7 1 2 5)　　σ_2 = (1 3 5 4 7 2 6 8 9)

σ_3 = (5 9 6 4 7 8 2 1 3)　　σ_4 = (2 5 1 6 3 9 4 7 8)

密文：pinsaotrs toinaisre negaemrar ttnhoyfes omlaofmbs esgaxsexx

答案：先求逆置换为：

$(\sigma_1)^{-1}$ = (7 8 5 3 9 1 6 4 2)　　$(\sigma_2)^{-1}$ = (1 6 2 4 3 7 5 8 9)

$(\sigma_3)^{-1}$ = (8 7 9 4 1 3 5 6 2)　　$(\sigma_4)^{-1}$ = (3 1 5 7 2 4 8 9 6)

密文经过逆置换后的明文为：transposi tionisare arrangeme ntofthesy

mbolsofam essagexxx（transposition is are arrangement of the symbol sofa message xxx ）。

6.密文 CRWWZ 是用模 26 的某仿射密码加密的，明文开头是 ha；试对该密文解密？

答案：明文 *ha* 对应密文 *CR*，即有(7,0)加密后为(2,17)，将这两对明密文带入仿射加密算法 $C=k_0m+k_1(\mathrm{mod}\,26)$，得到方程组

$$\begin{cases}2=7k_0+k_1(\mathrm{mod}\,26)\\17=0k_0+k_1(\mathrm{mod}\,26)\end{cases}$$

解这个方程组，得 $\begin{cases}k_0=9\\k_1=17\end{cases}$

所以有：$C=9m+17(\mathrm{mod}\,26)$

解密算法为：$m=9^{-1}(C-17)(\mathrm{mod}\,26)=3C+1(\mathrm{mod}\,26)$

对密文 CRWWZ 解密后的明文：happy。

7.求模 27 的仿射密码可能的密钥有多少？用模 29 呢？

答案：用模 27 的仿射密码代替模 26 的仿射密码，$C=k_0m+k_1(\mathrm{mod}\,27)$，其中 $k_0\in[0,27]$，$k_1\in[0,27]$，且 $\gcd(k_0,27)=1$，所以 k_0 的个数为 φ(27)，其中 φ 为欧拉（Euler）函数，明显 φ(27)=18。

密钥量：φ(27) ×27-1=485，其中减去一个恒等变换。

同理，用模 29 的仿射密码代替模 26 的仿射密码，密钥量：

φ(29) ×29-1=28×29-1=811。

8.设英文字母 *A*，*B*，…，*Z* 分别编码为 0，1，…，25。已知单表仿射加密变换为 $C=(5m+7)\mathrm{mod}\,26$，其中 *m* 表示明文，*C* 表示密文，试对明文 *HELPME* 加密？

答案：将明文和密文的 26 个英文字母对应变换为 0-25 之间的数字，然后带入公式得：

$$H:5*7+7=16\,\mathrm{mod}\,26--Q$$
$$E:5*4+7=1\,\mathrm{mod}\,26--B$$
$$L:5*11+7=10\,\mathrm{mod}\,26--K$$
$$P:5*15+7=4\,\mathrm{mod}\,26--E$$
$$M:5*12+7=15\,\mathrm{mod}\,26--P$$
$$E:5*4+7=1\,\mathrm{mod}\,26--B$$

所以 *HELPME* 加密后为 *QBKEPB*。

9.设英文字母 *A*，*B*，…，*Z* 分别编码为 0,1，…，25。已知 *m* 表示明文，*C* 表示密文，单表仿射加密变换为 $C=(11m+2)\bmod 26$，试对密文 *VMWZ* 解密？

答案：$C=(11m+2)\bmod 26$ 得，$m=(C-2)\times 11^{-1}\bmod 26$

而 $11^{-1}=19\bmod 26$，故 $m=19\times(C-2)\bmod 26=19\times C-12\bmod 26$。

V=21，M=12，W=22，Z=25

$D(V)=(19\times 21-12)\bmod 26=23$

$D(M)=(19\times 12-12)\bmod 26=8$

$D(W)=(19\times 22-12)\bmod 26=16$

$D(Z)=(19\times 25-12)\bmod 26=21$

所以，D(*VMWZ*)=*xiqv*

10.已知密码体制为 Vigenere 体制，明文为 nankaiuniversity，密文为 NRGKRBUEBVVKSZMY 求该密码体制的密钥？

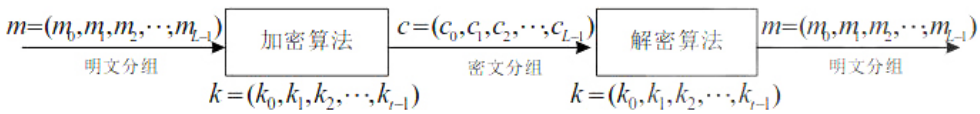
答案：Vigenere 体制加密：$C=m+k\bmod 26$，其中 *m* 为明文，*C* 为密文，*k* 为密钥。因此，$k=C-m\bmod 26$。

将明文和密文的 26 个英文字母对应变换为 0-25 之间的数字，因为 Vigenere 体制中 $k=C-m\bmod 26$，将明文和密文对应的数字代数公式得：密钥 *k=aeturjorjqzbkhfw*

第 3 章　分组密码

1．简单画出一般分组密码算法的原理图，并解释其基本工作原理。

答案：



分组密码处理的单位是一组明文，即将明文消息编码后的数字序列 $m_0,m_1,m_2,\cdots,m_i$ 划分成为 L 位的组 $m=(m_0,m_1,m_2,\cdots,m_{L-1})$，各个长为 L 的分组分别在密钥 $k=(k_0,k_1,k_2,\cdots,k_{t-1})$（密钥长为 t）的控制下变换成与明文组等长的一组密文输出数字序列 $c=(c_0,c_1,c_2,\cdots,c_{L-1})$。

L 通常为 64 或 128，解密过程与加密过程相似。

2．简述分组密码的设计准则。

答案：分组密码的设计准则主要包括 S 盒带环的设计准则、P 置换的设计准则、轮迭代函数 F 的设计准则、迭代的轮数以及子密钥的生成方法。遵循明文与密文的扩散和明文与密钥的混淆。

3．什么是分组密码的操作模式？主要的分组密码操作模式有哪些？其工作原理是什么？各有何特点？

答案：通常，分组密码算法（如典型的 DES）是提供数据安全的一个基本构件，它以固定长度的分组作为基本的处理单位。

分组密码的操作模式就是如何在各种各样的应用中使用这些基本构件。主要有 ECB、CBC、OFB、CFB 、CTR 等五种分组密码操作模式。

（具体原理及特点参见教材。）

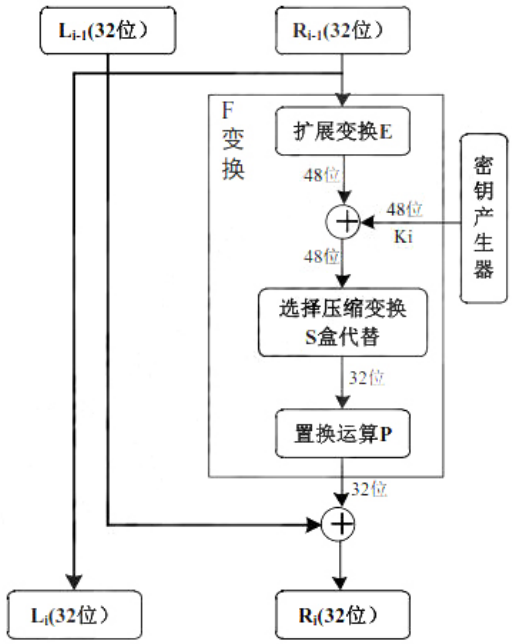
4．在 8 位的 CFB 模式中，若传输中一个密文字符发生了一位错误，这个错误将会造成多大的影响？

答案：9 个明文字符受影响。因为除了与密文字符相对应的一个明文字符受影响外，受影响的该明文字符进入移位寄存器，直到接下来的 8 个字符处理完毕后才移出。

5．描述 DES 的加密思想和 *F* 函数？

答案：DES 算法的加密过程经过了三个阶段：首先，64 位的明文在一个初始置换 IP 后，比特重排产生了经过置换的输入，明文组被分成右半部分和左半部分，每部分 32 位，以 L_0 和 R_0 表示。接下来的阶段是由对同一个函数进行 16 次循环组成的，16 轮迭代称为乘积变换或函数 *F*，这个函数本身既包含有换位又包含有代替函数，将数据和密钥结合起来，最后 1 轮的输出由 64 位组成，其左边和右边两个部分经过交换后就得到预输出。最后阶段，预输出通过一个逆初始置换 IP^{-1} 算法就生成了 64 位的密文结果。

F 函数的变换如下图所示。



6．为什么要推行使用 3DES？

答案：随着计算机处理能力的提高，只有 56 位密钥长度的 DES 算法不再被认为是安全的。因此 DES 需要替代者，其中一个可替代的方案是使用 3DES。3DES 的优点：

（1）密钥长度增加到 112 位或 168 位，可以有效克服 DES 面临的穷举搜索攻击；

（2）相对于 DES，增强了抗差分分析和线性分析的能力；

（3）具备继续使用现有的 DES 实现的可能。

7．AES 的主要优点是什么？基本变换有哪些？

答案：AES 的主要优点表现为：汇聚了安全性能、效率、可实现性和灵活性等优点，最大的优点是可以给出算法的最佳差分特征的概率，并分析算法抵抗差分密码分析及线性密码分析的能力。AES 对内存的需求非常低，也使它很适合用于受限制的环境中，AES 的操作简单，并可抵御强大和实时的攻击。AES 的基本变换包括三个代替和一个混淆：

（1）字节代替 SubBytes：用一个 S 盒完成分组中的按字节的代替

（2）行移位 ShiftRows：一个简单的置换；

（3）列混淆 MixColumns：一个利用在域 $GF(2^8)$ 上的算术特性的代替；

（4）轮密钥加 AddRoundKey：一个利用当前分组和扩展密钥的一部分进行按位异或。

8．AES 的解密算法和 AES 的逆算法之间有何不同？

答案：AES 的逆算法是相对加密过程中基本变换而言的，即存在 InvSubBytes、InvShiftRows、InvMixColumns 变换。

AES 的解密算法是相对于加密算法而言的，它由 InvSubBytes、InvShiftRows、InvMixColumns 和 AddRoundKey 等基本变换构成。

9．设 $S=\{0,1,2,3,4,5,...,2^n-2,2^n-1\}$，设 g 是 S 上的一个置换，若存在一个元素 $x\in S$，使得 $g(x)=x$，则称 x 是 g 的一个不动点，计算 S 上具有不动点的置换个数？

答案：这里用到了一个错排问题：如 10 本不同的书放在书架上重新摆放，使每本书都不在原来放的位置，有几种摆法？

推广一下得：n 个有序的元素应有 $n!$ 中不同排列，错排的种数为 $M(n)=(n-1)[M(n-2)+M(n-1)], M(1)=0, M(2)=1, M(3)=2, M(4)=9, M(5)=44$，错排公式 $M(n)=n!(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+(-1)^n\frac{1}{n!})$。

根据并集的概率公式得：S 上具有不动点的置换个数为：

$$2^n-2^n!(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+...+(-1)^{2^n}\frac{1}{2^n!})=2^n!(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+(-1)^{2^n+1}\frac{1}{2^n!})。$$

10．证明在 DES 中，如果 $y=DES_k(x)$，则 $\overline{y}=DES_{\overline{k}}(\overline{x})$，其中 $\overline{x},\overline{y},\overline{k}$ 表示 x,y,k 的逐位取反？

答案：

证明一：（1）因为种子密钥 k 先经过 PC-1 置换后被按顺序分成左右 28bit 的 C_0 和 D_0，做循环移位后得到 C_1 和 D_1，然后经过 PC-2 置换得到子密钥 k_i，由这个过程得：DES 的密钥扩展算法没有任何乘法等扩展运算，仅仅是交换各比特的位置。即 $k_i = EXP(k), \overline{k_i} = EXP(\overline{k})$。

（2） $x = L_0R_0, \overline{x} = \overline{L_0R_0}$，非线性函数为 $f(x,k_i), k_i$ 为第 i 轮子密钥，则有 $f(x,k) = f(\overline{x},\overline{k})$。

（3）加密 $L_i = R_{i-1}, L_1 = R_0, R_1 = L_0 \oplus f(R_0,k_1), \overline{L_1} = \overline{R_0}, \overline{R_1} = \overline{L_0} \oplus f(\overline{R_0},\overline{k_1}) = \overline{L_0} \oplus f(\overline{R_0},k_1)$，也就是每一轮加密结果 L_iR_i 和 $\overline{L_iR_i}$ 正好逐位取反，所以最后密文 $y = DES_k(x), \overline{y} = DES_{\overline{k}}(\overline{x})$。

综上所述可以证明结论成立。

证明二：1.若以 k 为主密钥扩展的 16 个加密子密钥记为 $k_1, k_2, ..., k_{16}$，则以 $\overline{k}$ 为主密钥扩展的 16 个加密子密钥记为 $\overline{k_1}, \overline{k_2}, ..., \overline{k_{16}}$；

2.注意到 $\overline{a} \oplus \overline{b} = (1 \oplus a) \oplus (1 \oplus b) = a \oplus b$，不难得出 $f(\overline{R_{i-1}}, \overline{k_i}) = f(R_{i-1}, k_i), i = 1,2,...,16$

3.注意到 $\overline{a} \oplus b = (1 \oplus a) \oplus b = 1 \oplus (a \oplus b) = \overline{a \oplus b}$，不难得出

$\overline{L_{i-1}R_{i-1}} \xrightarrow{f_{k_i}} \overline{L_iR_i} = \overline{L_iR_i}$，$i = 1,2,\cdots,16$ 也就是每一轮加密结果 L_iR_i 和 $\overline{L_iR_i}$ 正好逐位取反，所以最后密文 $y = DES_k(x), \overline{y} = DES_{\overline{k}}(\overline{x})$。

综上所述可以证明结论成立。

11. 在已知两个明文块以及与之对应的密文的情况下，计算利用中途相遇攻击成功的找到双重的 DES 的正确密钥的概率？

答案：设已知 DES 加密下的两个明文块为 x_1, x_2 及其所对应的密文块为 y_1, y_2，

k	$DES_{k_i}(x_i)$	$DES_{k_i}^{-1}(x_i)$
k_1	z_1	$\overline{z_1}$
k_2	z_2	$\overline{z_2}$
...	...	...
k_k	z_k	$\overline{z_k}$

我们先分别对明文密文 x_1, y_1 进行解密，然后找 $z_i = z_j$ 的对，设集合 $V = \{(k_1,k_2) \mid DES_{k_1}(x_1) = DES_{k_2}(y_1)\}$ 且 $|V| = m$。然后我们利用 x_2, y_2 逐一验证 $DES_{k_2}(x_i)$ $DES_{k_1}^{-1}(x_2)$ 是否等于 y_2，$(k_1,k_2) \in V$，因为成功的密钥只有一对，所以用

中途相遇攻击找到 DES 的正确概率为 $\frac{m}{2^{56}} \times \frac{1}{m} = \frac{1}{2^{56}}$ 。

12. DES 中某 S 盒定义如下，对于输入 $S = (b_1b_2b_3b_4b_5b_6)$，b_1b_6 做为行号，$b_2b_3b_4b_5$ 做为列号查找输出。请求出当输入分别是（101010）、（100010）时的输出？

S_1:	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2:	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3:	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	13	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4:	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5:	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6:	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7:	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6

	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	12	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8:	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

答案：输入为：101010　　输出为 6 即 0110。

输入为：100010　　输出为 1 即 0001。

13．DES 中某 S 盒定义如上，请求出当输出是（1010）、（0010）（二进制表示）可能的输入？

答案：输出是（1010）即 10，输入可能为（010010）（010001）（111010）（111001）。

输出是（0010）即 2，输入可能为（001000）（001011）（101100）（100111）。

14．在 AES 分组密码算法中，字节代替变换 SubBytes()将状态中的每个字节 $a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$ 按下述方法变换为另一个字节 $c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0$ 。

（1）将每个字节 $d_7d_6d_5d_4d_3d_2d_1d_0$ 等同于有限域

$$GF(2^8)=GF(2)[x]/(x^8+x^4+x^3+x+1)$$

中的元素 $d_7x^7+d_6x^6+d_5x^5+d_4x^4+d_3x^3+d_2x^2+d_1x+d_0$，在这一等同下，将 $a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0$ 变换为该有限域中的乘 法逆元素 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$，规定 00 变换为其自身 00；

（2）对（1）的结果在 $GF(2)$ 上做仿射变换：

$$\begin{pmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\c_3\\c_4\\c_5\\c_6\\c_7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&1&1\\1&1&0&0&0&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&1&1\\1&1&1&1&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&0&0&0\\0&1&1&1&1&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&1&1&1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\b_3\\b_4\\b_5\\b_6\\b_7\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix},$$

求字节 0x4E=00101110 经 SubBytes()变换后的值。

答案：

首先，根据有限域上扩展欧几里得算法求关于 0x4E 的逆元。将 0x4E 表示为 $x^6+x^3+x^2+x$，

则有 $(x^6+x^3+x^2+x)(x^7+x^6+x^5+x^3+1)+(x^8+x^4+x^3+x+1)(x^5+x^4+x^3+x^2+1)=1$，可知其逆为 $x^7+x^6+x^5+x^3+1$，写作 16 进制为 0xE9。

其次，根据上述代换公式，对 0xE9 进行变换。

$$\begin{pmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\c_3\\c_4\\c_5\\c_6\\c_7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&1&1\\1&1&0&0&0&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&1&1\\1&1&1&1&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&0&0&0\\0&1&1&1&1&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&1&1&1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_0\\b_1\\b_2\\b_3\\b_4\\b_5\\b_6\\b_7\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1&1&1\\1&1&0&0&0&1&1&1\\1&1&1&0&0&0&1&1\\1&1&1&1&0&0&0&1\\1&1&1&1&1&0&0&0\\0&1&1&1&1&1&0&0\\0&0&1&1&1&1&1&0\\0&0&0&1&1&1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\\0\\1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\\0\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

即输出结果为 00101111。

15. 在 AES 中，设 $A(x)=1bx^3+3x^2+ddx+a1$，$B(x)=acx^3+f0x+2d$ **为系数在 *GF*（2^8）中的两个多项式，计算** $A(x)\oplus B(x)$？

答案：$A(x)\oplus B(x)=b7x^3+03x^2+2dx+4c$

16. 在 AES 列混合变换 MixColumns 中，

$$\begin{pmatrix}t_{00}&t_{01}&t_{02}&t_{03}\\t_{10}&t_{11}&t_{12}&t_{13}\\t_{20}&t_{21}&t_{22}&t_{23}\\t_{30}&t_{31}&t_{32}&t_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}02&03&01&01\\01&02&03&01\\01&01&02&03\\03&01&01&02\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s_{00}&s_{01}&s_{02}&s_{03}\\s_{10}&s_{11}&s_{12}&s_{13}\\s_{20}&s_{21}&s_{22}&s_{23}\\s_{30}&s_{31}&s_{32}&s_{33}\end{pmatrix},$$

已知：$\begin{pmatrix}s_{00}&s_{01}&s_{02}&s_{03}\\s_{10}&s_{11}&s_{12}&s_{13}\\s_{20}&s_{21}&s_{22}&s_{23}\\s_{30}&s_{31}&s_{32}&s_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}AF&F9&B8&5B\\28&BB&E0&7F\\54&29&97&B0\\3E&04&92&21\end{pmatrix}$，求 $(t_{ij})_{4\times4}$？

答案：

$$\begin{pmatrix}t_{00}&t_{01}&t_{02}&t_{03}\\t_{10}&t_{11}&t_{12}&t_{13}\\t_{20}&t_{21}&t_{22}&t_{23}\\t_{30}&t_{31}&t_{32}&t_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}02&03&01&01\\01&02&03&01\\01&01&02&03\\03&01&01&02\end{pmatrix}\begin{pmatrix}AF&F9&B8&5B\\28&BB&E0&7F\\54&29&97&B0\\3E&04&92&21\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}57&12&e5&a6\\3d&eb&e3&4f\\6d&1c&0b&3c\\ea&8a&e0&60\end{pmatrix}$$

17. 在 $GF(2)[x]/m(x)$ **中，对** $m(x)=x^8+x^6+x^3+x^2+1$，**把其中的任意元素** $b_7x^7+b_6x^6+\ldots+b_1x+b_0+(x^8+x^6+x^3+x^2+1)$ **与 1 字节数据** $\underline{b}=b_7b_6\ldots b_1b_0$（**可用两位十六**

进制数表示）等同，试给出相应的计算 $Xtime(\underline{b})$ 的公式，并计算 $0x6b \cdot 0xd5$？

答案：$Xtime(\underline{b}) = \begin{cases} \underline{b} << 1, & if \ \ b_7 = 0 \\ (\underline{b} << 1) \oplus 0x4d, & if \ \ b_7 = 1 \end{cases}$。

$$Xtime(0x6b) = 0xd6, Xtime^2(0x6b) = 0xe1$$
$$Xtime^3(0x6b) = 0x8f, Xtime^4(0x6b) = 0x53$$
$$Xtime^5(0x6b) = 0xa6, Xtime^6(0x6b) = 0x01$$
$$Xtime^7(0x6b) = 0x02$$

所以 $0x6b \cdot 0xd5 = 0x6b \oplus 0xe1 \oplus 0x53 \oplus 0x01 \oplus 0x02 = 0xda$。

第 4 章　SM4 分组密码算法

1. SM4 是一种分组密码算法，其分组长度和密钥长度分别为（　）。

A. 64 位和 128 位　　B. 128 位和 128 位　　C. 128 位和 256 位　　D. 256 位和 256 位

答案：B

2. SM4 分组密码算法中某 S 盒定义如下，设 S 盒的输入为 DE，则经 S 盒运算的输出结果是多少？

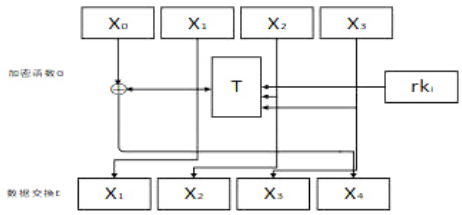
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	D6	90	E9	FE	CC	E1	3D	B7	16	B6	14	C2	28	FB	2C	05
1	2B	67	9A	76	2A	BE	04	C3	AA	44	13	26	49	86	06	99
2	9C	42	50	F4	91	EF	98	7A	33	54	0B	43	ED	CF	AC	62
3	E4	B3	1C	A9	C9	08	E8	95	80	DF	94	FA	75	8F	3F	A6
4	47	07	A7	FC	F3	73	17	BA	83	59	3C	19	E6	85	4F	A8
5	68	6B	81	B2	71	64	DA	8B	F8	EB	0F	4B	70	56	9D	35
6	1E	24	0E	5E	63	58	D1	A2	25	22	7C	3B	01	21	78	87
7	D4	00	46	57	9F	D3	27	52	4C	36	02	E7	A0	C4	C8	9E
8	EA	BF	8A	D2	40	C7	38	B5	A3	F7	F2	CE	F9	61	15	A1
9	E0	AE	5D	A4	9B	34	1A	55	AD	93	32	30	F5	8C	B1	E3
A	1D	F6	E2	2E	82	66	CA	60	C0	29	23	AB	0D	53	4E	6F
B	D5	DB	37	45	DE	FD	8E	2F	03	FF	6A	72	6D	6C	5B	51
C	8D	1B	AF	92	BB	DD	BC	7F	11	D9	5C	41	1F	10	5A	D8
D	0A	C1	31	88	A5	CD	7B	BD	2D	74	D0	12	B8	E5	B4	B0
E	89	69	97	4A	0C	96	77	7E	65	B9	F1	09	C5	6E	C6	84
F	18	F0	7D	EC	3A	DC	4D	20	79	EE	5F	3E	D7	CB	39	48

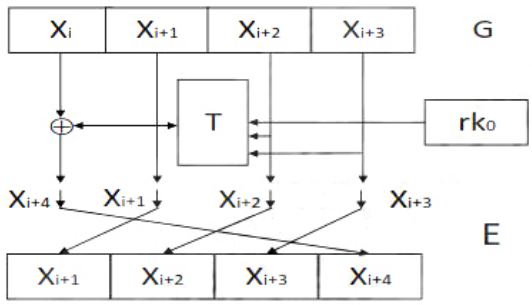
答案：经 S 盒运算的输出结果为表中第 D 行、第 E 列的值，即 Sbox(DE)=0xB4。

3.证明：SM4 分组密码算法的对合性

答案：SM4 的加密轮函数，加密变换：

$$X_{i+4} = F(X_i, X_{i+1}, X_{i+2}, X_{i+3}, rk_i) = X_i \oplus T(X_i \oplus X_{i+1} \oplus X_{i+2} \oplus X_{i+3} \oplus rk_i), (i = 0,1 \ldots 31)$$





将 SM4 的加密轮函数，分成加密函数 G 和数据交换 E；

轮函数 $F_i = G_i E$ 。

$$G_i = G_i(\mathrm{X_i}, \mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i})$$
$$=(\mathrm{X_i} \oplus T(\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i}), \mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}})$$

$$E(\mathrm{X_{i+4}}, (\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}))=((\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}), \mathrm{X_{i+4}})$$

$$(G_i)^2 = G_i(\mathrm{X_i} \oplus T(\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rki}), \mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i})$$
$$=(\mathrm{X_i} \oplus T(\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i}) \oplus T(\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rki}), \mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i})$$
$$=(\mathrm{X_i}, \mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}, \mathrm{rk_i})$$
$$=\mathrm{I}$$

这说明加密函数 G 是对合的。

因为，E 变换为 $E(\mathrm{X_{i+4}}, (\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}))=((\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}), \mathrm{X_{i+4}})$

$$E^2(\mathrm{X_{i+4}}, (\mathrm{X_{i+1}}, \mathrm{X_{i+2}}, \mathrm{X_{i+3}}))=I$$

显然，E 是对合运算。综上，轮函数是对合的。

SM4 的加密过程为： $SM4 = G_0EG_1E\ldots G_{30}EG_{31}R$

SM4 的解密过程为： $SM4^{-1} = G_{31}EG_{30}E\ldots G_1EG_0R$

比较 SM4 和 $SM4^{-1}$ 可知，运算相同，只有密钥的使用顺序不同。所以 SM4 是对合的。

4.证明：SM4 分组密码算法的可逆性。

答案：SM4 的加密过程的数据变化：

$(X_0, X_1, X_2, X_3) \to (X_1, X_2, X_3, X_4) \to (X_2, X_3, X_4, X_5) \to \ldots \to (X_{32}, X_{33}, X_{34}, X_{35}) \to (X_{35}, X_{34}, X_{33}, X_{32}) = (Y_0, Y_1, Y_2, Y_3)$

(其中最后一步变换为反序)

密文(Y_0,Y_1,Y_2,Y_3)解密过程数据的变化：

$(X_{35}, X_{34}, X_{33}, X_{32}) \to (X_{34}, X_{33}, X_{32}, X_{31}) \to (X_{33}, X_{32}, X_{31}, X_{30}) \to \ldots \to (X_3, X_2, X_1, X_0) \to (X_0, X_1, X_2, X_3)$

(其中最后一步变换为反序)

$SM4^{-1}(SM4(X_0, X_1, X_2, X_3)) = (X_0, X_1, X_2, X_3)$

所以 SM4 是可逆的。

5. 若选取“Love you perfect”作为 SM4 分组密码算法的初始密钥，经过密钥扩展算法生成的前三个子密钥分别是多少？

答案:Love you perfect

初始密钥 MK：4C 6F 76 65 20 79 6F 25 20 70 65 72 66 65 63 74

系统参数 FK：A3 B1 BA C6 56 AA 33 50 67 7D 91 97 B2 70 22 DC

K_0=EF DE CC A3

K_1=76 D3 5C 75

K_2=47 0D F4 E5

K_3=D4 15 41 A8

K_4=3A 41 93 87

K_5=DD CC D4 46

K_6=89 D3 2A 6C

CK_0=00 31 62 93

CK_1=C4 F5 26 57

CK_2=88 B9 EA 1B

前三个子密钥：

$rk_0=K_4$=9A 41 93 87

$rk_1=K_5$=DD CC D4 46

$rk_2=K_6$=89 D3 2A 6C

6.若给出"AE260F63"作为线性变换 *L* 的输入，输出结果是多少？

答案:设输入为 B，输出为 C，则

$$C = L(B) = B \oplus (B <<< 2) \oplus (B <<< 10) \oplus (B <<< 18) \oplus (B <<< 24)$$

输入 B=AE260F63，则输出 C=D0A322C2

第 5 章　序列密码

1．3 级线性反馈移位寄存器在 c_3=1 时可有 4 种线性反馈函数，设其初始状态为 $(a_1,a_2,a_3)=(1,0,1)$，求各线性反馈函数的输出序列及周期。

答案：此时线性反馈函数可表示为 $f(a_1,a_2,a_3)=a_1\oplus c_2a_2\oplus c_1a_3$

当 $c_1=0$，$c_2=0$ 时，$f(a_1,a_2,a_3)=a_1\oplus c_2a_2\oplus c_1a_3=a_1$，

输出序列为 101101…，　　周期=3

当 $c_1=0$，$c_2=1$ 时，$f(a_1,a_2,a_3)=a_1\oplus c_2a_2\oplus c_1a_3=a_1\oplus a_2$，

输出序列为 10111001011100…，　周期=7

当 $c_1=1$，$c_2=0$ 时，$f(a_1,a_2,a_3)=a_1\oplus c_2a_2\oplus c_1a_3=a_1\oplus a_3$，

输出序列为 10100111010011…，　周期=7

2. 设 n=4，$f(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=a_1\oplus a_4\oplus 1\oplus a_2a_3$，初始状态为 $(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=(1,\ 1,\ 0,\ 1)$，求此非线性反馈移位寄存器的输出序列及周期。

答案：由反馈函数和初始状态得状态输出表为

$(a_4$	a_3	a_2	$a_1)$	输出	$(a_4$	a_3	a_2	$a_1)$	输出
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	1	1

（回到初始状态）

所以此反馈序列输出为：11011…周期为 5

3．已知某 3 级反馈移位寄存器的反馈函数为 $a_{i+3}=f(a_i,\ a_{i+1},\ a_{i+2})=a_ia_{i+1}+a_{i+2}$，$i=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$，求初始状态 $(a_0,\ a_1,\ a_2)=(1,1,0)$ 决定的反馈移位寄存器序列。

答案：因为 $a_{i+3}=f(a_i,\ a_{i+1},\ a_{i+2})=a_ia_{i+1}+a_{i+2}$，所以，$a_3=a_0a_1+a_2$．由初态 $(a_0,\ a_1,\ a_2)=(1,1,0)$ 可得，序列（11011101…），所以 $\underline{a}=(1101)^\infty$。

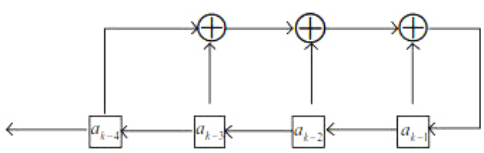
4．已知一个 4-LFSR 的结构常数为 $[C_1,\ C_2,\ C_3,\ C_4]=[1,\ 1,\ 1,\ 1]$，

（1）画出此 LFSR 的结构图；

（2）给出反馈函数；

（3）分别求对应初始状态（1000）、（0010）和（1111）的序列，这三个序列有何关系？

答案：（1）



（2）反馈函数 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1+x_2+x_3+x_4$

联接多项式 $f(x)=1+x+x^2+x^3+x^4$

（3）初态（1000）对应的序列是 $\underline{a}_1=(10001)^\infty$；

初态（0010）对应的序列是 $\underline{a}_2=(00101)^\infty$；

初态（1111）对应的序列是 $\underline{a}_3=(11110)^\infty$；

$\underline{a}_1,\underline{a}_2,\underline{a}_3$ 所对应的状态图和全零状态组成了此 LFSR 决定的状态图。

5. 某 5-LFSR 的联接多项式为 $f(x)=1+x+x^3+x^4+x^5$，求此 LFSR 的结构常数。

答案：反馈函数为 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1+x_2+x_3+x_5$，结构常数 [1，0，1，1，1]。

6. 设二元域 GF(2)上的一个 LFSR 的结构常数为[1101]，初始状态为 1101，试求其输出序列及其周期。

答案：其反馈函数为 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1+x_3+x_4$，初始状态为 1101 生成的序列为 $\underline{a}=(1101000)^\infty$，周期为 7。

7. 若周期序列$\{a_i\}$的有理表示为 $\frac{1+x}{1+x^2+x^4}$，求序列$\{a_i\}$的周期。

答案：$\frac{1+x}{1+x^2+x^4}=\frac{(1+x)(1+x^2)}{(1+x^2+x^4)(1+x^2)}=\frac{1+x+x^2+x^3}{1+x^6}$，所以由 $h(x)=1+x+x^2+x^3$ 的系数得出 $\tilde{a}=(111100)^\infty$。

8. 设序列$\tilde{a}=(111001)$是二元域GF(2)上的一个长度为 6 的序列，试利用 B-M 算法求其线性综合解。

答案：

n	d_n	f_n	L_n	m	f_m
0	1	1	0		
1	0	1+x	1		
2	0	1+x	1		
3	1	1+x	1	0	1
4	1	$1+x+x^3$	3	0	1
5	1	$1+x+x^3+x^4$	3	3	1+x
6		$1+x+x^2+x^4$	3		

线性综合解为：$<1+x+x^2+x^4,3>$

9.（1）若$\{a_i\}$是一个 29 级 M-序列，求p($\tilde{a}$)=（ ）；

（2）若周期序列$\{a_i\}$的有理表示为 $\frac{1+x^2+x^5}{1+x^3+x^6}$，求$\tilde{a}=(\ )^\infty$；

（3）在 25 级 M 序列的一个周期环上，有（ ）个“0”，有（ ）个长为 15 的“1–游程”。

答案：（1）2^{29}-1；

（2）$\tilde{a}=(101100001)^{\infty}$；

（3）$2^{24}-1;2^{8}$。

第 6 章　祖冲之序列密码算法

1．求出下列输出：

（1） $S_0(0xA9)$；　　**（2）** $S_0(0x6F)$；　　**（3）** $S_1(0x1E)$；　　**（4）** $S_1(0xF9)$；

答案：

S 盒 S_0

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	3E	72	5B	47	CA	E0	00	33	04	D1	54	98	09	B9	6D	CB
1	7B	1B	F9	32	AF	9D	6A	A5	B8	2D	FC	1D	08	53	03	90
2	4D	4E	84	99	E4	CE	D9	91	DD	B6	85	48	8B	29	6E	AC
3	CD	C1	F8	1E	73	43	69	C6	B5	BD	FD	39	63	20	D4	38
4	76	7D	B2	A7	CF	ED	57	C5	F3	2C	BB	14	21	06	55	9B
5	E3	EF	5E	31	4F	7F	5A	A4	0D	82	51	49	5F	BA	58	1C
6	4A	16	D5	17	A8	92	24	1F	8C	FF	D8	AE	2E	01	D3	AD
7	3B	4B	DA	46	EB	C9	DE	9A	8F	87	D7	3A	80	6F	2F	C8
8	B1	B4	37	F7	0A	22	13	28	7C	CC	3C	89	C7	C3	96	56
9	07	BF	7E	F0	0B	2B	97	52	35	41	79	61	A6	4C	10	FE
A	BC	26	95	88	8A	B0	A3	FB	C0	18	94	F2	E1	E5	E9	5D
B	D0	DC	11	66	64	5C	EC	59	42	75	12	F5	74	9C	AA	23
C	0E	86	AB	BE	2A	02	E7	67	E6	44	A2	6C	C2	93	9F	F1
D	F6	FA	36	D2	50	68	9E	62	71	15	3D	D6	40	C4	E2	0F
E	8E	83	77	6B	25	05	3F	0C	30	EA	70	B7	A1	E8	A9	65
F	8D	27	1A	DB	81	B3	A0	F4	45	7A	19	DF	EE	78	34	60

(1) $S_0(0xA9)$ =0x18

(2) $S_0(0x6F)$ =0xAD

S 盒 S_1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	55	C2	63	71	3B	C8	47	86	9F	3C	DA	5B	29	AA	FD	77
1	8C	C5	94	0C	A6	1A	13	00	E3	A8	16	72	40	F9	F8	42
2	44	26	68	96	81	D9	45	3E	10	76	C6	A7	8B	39	43	E1
3	3A	B5	56	2A	C0	6D	B3	05	22	66	BF	DC	0B	FA	62	48
4	DD	20	11	06	36	C9	C1	CF	F6	27	52	BB	69	F5	D4	87
5	7F	84	4C	D2	9C	57	A4	BC	4F	9A	DF	FE	D6	8D	7A	EB

续表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
6	2B	53	D8	5C	A1	14	17	FB	23	D5	7D	30	67	73	08	09
7	EE	B7	70	3F	61	B2	19	8E	4E	E5	4B	93	8F	5D	DB	A9
8	AD	F1	AE	2E	CB	0D	FC	F4	2D	46	6E	1D	97	E8	D1	E9
9	4D	37	A5	75	5E	83	9E	AB	82	9D	B9	1C	E0	CD	49	89
A	01	B6	BD	58	24	A2	5F	38	78	99	15	90	50	B8	95	E4
B	D0	91	C7	CE	ED	0F	B4	6F	A0	CC	F0	02	4A	79	C3	DE
C	A3	EF	EA	51	E6	6B	18	EC	1B	2C	80	F7	74	E7	FF	21
D	5A	6A	54	1E	41	31	92	35	C4	33	07	0A	BA	7E	0E	34
E	88	B1	98	7C	F3	3D	60	6C	7B	CA	D3	1F	32	65	04	28
F	64	BE	85	9B	2F	59	8A	D7	B0	25	AC	AF	12	03	E2	F2

(3) $S_1(0x1E)=0xF8$

(4) $S_1(0xF9)=0x25$

2. 假设 *X*=0xFEDCBA 是 S 盒的 24 位输入，*Y* 是 S 盒的 24 位输出，求 *Y*。

答案：$Y=S(x)=S_0(0xEF)\|S_1(0xDC)\|S_3(0xBA)=0x34BA12$

3. 假设 $Y=S(X)=0xF9C05A4E$ 是 S 盒的 32 位输出，*X* 是 S 盒的 32 位输入，求 *X*。

答案：X=0x12345678

4. 假设经过 L_1 变换的输入为 *X*=0x12345678，求变换后的值。

答案：$L_1(x)=X\oplus(X<<<_{32}2)\oplus(X<<<_{32}10)\oplus(X<<<_{32}18)\oplus(X<<<_{32}24)=0xab4d9357$

5. 已知输入序列 *M* 为 0x23456789，密钥序列 *Z* 为 0x87654321，求输出序列 *C*。

答案：C=0x23456789 ⊕ 0x87654321=0xa42024a8

第 7 章　公钥密码

1．一个使用 RSA 公钥密码体制的公开密钥系统中，设 p=43，q=59，取 e=13，试加密“pu”并解密（为简化，将 pu 代替数字 1520 作为一个整体运算）。

答案：已知 RSA 公钥密码算法，参数 p=43,q=59,n=p×q=2537,φ(2537)=(p-1)(q-1)=42×58=2436,其中选取 e=13,gcd(13,2436)=1,13×d≡1mod2436,因此计算得到 d=937。

公钥：（n,e）=(2537,13)。

私钥：d=937。

明文：pu,由题目可知，明文编码后取 m=1520。

加密：利用 $c\equiv m^{13} \bmod 2537$,得到密文 0095。

解密：利用 $m\equiv c^{937} \bmod 2537$,利用计算器可以得到明文 1520 即”pu”。

2．设在一个使用 RSA 公钥密码体制的密码应用系统中，有两个用户 A 与 B 使用了相同模数 161，且公钥（加密指数）分别为 5 与 7，若你作为一个攻击者，当同时截获用户 C 分别发给用户 A 与用户 B 加密同一消息 *m* 的密文 c_1=27 与 c_2=55 时，试恢复消息 *m*。

答案：由题意得：m^5=27mod161，m^7=55mod161，因为 gcd(5,7)=1，计算得：

$$3\times5+(-2)\times7=1\bmod(\varphi(n))。$$

$$得到，(m^5)^3\times(m^7)^{-2}=m\bmod161$$

$$也就是\ m=(27)^3\times(55)^{-2}=(27)^3\times(55^{-1})^2 \bmod161$$

其中，55^{-1}mod161=41，所以 $m=(27)^3\times(41)^2 \bmod161$。

又因为，$(27)^3 \bmod161=41$，那么，$m=41\times(41)^2=(41)^3=13\bmod161$。

3．已知某个 RSA 公钥密码体制的公钥(e,n)=(23,247)，且泄露 φ(n)=216，请你作为攻击者完成以下工作：

（1）不采用小整数去试除的方法，分解该 RSA 密码的模数 *n*；

（2）试求出该 RSA 密码的私钥 d；

（3）如果截获该 RSA 密码加密的一个密文 c=10，试求出相应的明文 *m*。

答案：（1）通过已知条件 n=249,φ(n)=216,可以得到以下方程组：

$$\begin{cases} n=p\times q=249 \\ \varphi(n)=(p-1)\times(q-1)=216 \end{cases}$$

解得 p=19,q=13 或者 p=13,q=19。

（2）由题意得，n=249, φ(n)=216,e=23,gcd(23,216)=1, (e×d-1)modφ(n)=0,得私钥 d=47。

（3）由题意可得，带入 $c\equiv m^e \bmod \varphi(n)$,m=6。

4．在一个 RSA 密码中，已知公钥为（51，253），试求出相应的私钥（即解密指数）及加密明文 18 所对应的密文。

答案：由题意得，n=253,e=51,可知 p=11,q=23, φ(n)=22×10=220,且满足 gcd(253,36)=1 ,(51×d-1)mod220≡0,因此计算得到私钥 d=151。

由题意可得，带入 $c\equiv m^e \bmod \varphi(n)$,c=110。

5．设通信双方使用 RSA 公钥密吗体制，接收方的公钥是(e，n)=(3，253)，接收的密文是 c=110，求明文 m。

答案：由题意得，n=253,e=3,c=110,可知 p=11,q=23, φ(n)=22×10=220, 且满足 gcd(253,3)=1 (3×d-1)mod220≡0, 因此计算得到私钥 d=73,加密 $c\equiv m^e \bmod \varphi(n)$,$m=110^{73} \bmod 253$，m=6.

6．在 ElGamal 公钥密码体制中，设素数 p=71，a=7 是 Z_n 的生成元，β=3 是公开的加密密钥，（1）设随机整数 k=2，试求明文 m=30 所对应的密文；（2）假设选取一个不同的随机整数 k，使得明文 m=30 所对应的密文为(59,c_2)，试确定 c_2。

答案：（1）令 m=30 所对应的密文为(c_1,c_2)，则 $c_1=a^k \bmod p=7^2 \bmod 71=49$，

$c_2=m\times\beta^k \bmod p=30\times3^2 \bmod 71=57$，所以密文为 c=(47,57)。

（2）$c_1=7^k \bmod 71=59$，则 k=3，所以 $c_2=30\times3^3 \bmod 71=29$。c=($c_1$,$c_2$),$c1=a^k \bmod p=7^2 \bmod 71=49$,

$c_2\equiv m\beta^k \bmod p\equiv30\times3^2 \bmod 71\equiv270 \bmod 71\equiv57 \bmod 71$。

7．设通信双方使用 RSA 公钥密码体制，接收方的公开密钥是（5，35），接收的密文是 10，求明文。

答案：由已知公钥（e,n）=(5,35),c=10,n=35=p×q=5×7, φ(n)=4×6=24，（5d-1）mod 24≡0,d=5, $m\equiv c^d \bmod \varphi(n)$,m=5。

8．在 RSA 公钥密码体制中，有一个公开的密钥 e 和一个保密的解密密钥 d，还有一个公开的模板 n，假设一个用户泄露了他的解密密钥 d，这时他需要更换新的参数，但他只选取了新的加密密钥 e'和解密密钥 d'，而没有更换 n，这样做安全吗？为什么？

答案：不安全，原因如下：

RSA：1<e<φ(n)且 ed ≡1 modφ(n)，泄漏了 d 后，φ(n)容易被计算出来；在 n 不变的情况，φ(n)不变，即便是更改成公钥 e'，则 e'd' ≡1 modφ(n)可求出 d'。

综合以上，这样不安全。

9．设 RSA 公钥密码体制中的模数为 35，试证明其加密密钥和解密密钥一定相同。

答案：因为 n=35，得 φ(n)=24，因为 1<d,e<24，且（e，24）=1，（d，24）=1，所以 d，e 可以选取的对应数分别为：5,7,11,13,17,19,23 和 5,7,11,13,17,19,23，所以加解密的密钥一定相同。

10.证明：在 RSA 公钥密码体制中，对于素数 p 和 q 的每一种选择，存在公钥 1<e<φ(n)，使得对于任意的明文 x 都有 $x^e=x \bmod n$。

答案：令 $e=\frac{\varphi(n)}{\gcd(p-1,q-1)}+1$，因为 φ(n)=（p-1）（q-1）>1，所以 1<w<φ(n)，p-1|e-1，q-1|e-1，所以对于任意的 x，都有 $x^e=x \bmod n$。

11．设在 RSA 公钥密码体制中，已选定素数 p、q 及加密指数 e，且计算出模数 n=pq 与解密指数 d，为了快速，私钥不用 d，而用 4 个数 p、q，$d_1=d \bmod (q-1)$与 $r=q^{-1} \bmod p$。这时，相应于密文 c 的明文 $m=q \cdot (r(m_1-m_2) \bmod p)+m_2$(其中 $m_1=c^d \bmod p$，$m_2=c^d \bmod q$)，试给出证明。

（基于中国剩余定理进行证明，有待完善）

第 8 章　SM2 公钥密码算法

1．已知点 G=(2，7)在椭圆曲线 E11(1，6)上，求 2G 和 3G。

答案：这里 a=1,b=6,p=11,则对于 2G=G+G，可首先计算 $\lambda \equiv \frac{3x_1^2+a}{2y_1} \equiv \frac{3\times 2^2+1}{2\times 7} \equiv 8 \bmod 11$

利用公式 $x_3 \equiv \lambda^2 - x_1 - x_2 \bmod 11$ 和 $y_3 \equiv \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \bmod 11$ 可得：

2G=G+G=（2，7）+（2，7）=（5，2）。同样得 3G=2G+G=（5，2）+（2，7）=（8，3）。

2．有限域上一条椭圆曲线 $E_{19}(1,1)$ 表示 $y^2=x^3+x+1$ ，求其上的所有点。

答案：

x	$x^3+x+1 \bmod 19$	是否为模 19 的平方剩余	y
0	1	是	（1，18）
1	3	不是	
2	11	不是	
3	12	不是	
4	12	不是	
5	17	不是	
6	14	不是	
7	9	是	（3，16）
8	8	不是	
9	17	不是	
10	4	是	（2，17）
11	13	不是	
12	12	不是	
13	7	不是	
14	4	是	（2，17）
15	9	是	（3，16）
16	9	是	（3，16）
17	10	不是	

18	18	不是	

所以由表可知上椭圆曲线上的点为：（0，1），（0，18），（7，3），（7，16），（10，2）（10，17），（14，2），（14，17），（15，3），（15，16），（16，3），（16，16）

3. 若选用输出长度为 256 位的国密算法 SM3 作为杂凑函数，则当密钥派生函数中的 len 为 544 时，密钥派生函数共进行几次 Hash 运算，输出的比特串 K 中包含最后一次 Hash 运算结果的多少位？

答案：由题意知，在 SM2 中的密钥派生函数选用了 SM3，SM3 输出的函数值长度为 v=256，当派生函数的输出长度为 len=544 时，$\lceil \text{len}/v \rceil = \lceil 544/256 \rceil = 3$，因此派生函数共使用了 3 次 Hash 运算。

最后一次 Hash 运算结果的有 $544 - v\lfloor \text{len}/v \rfloor = 544 - 2\times 256 = 32$ 位输出在 K 中。

4. SM2 算法的基础是什么，与 RSA 公钥密码体制相比有什么优点？

答案：SM2 算法是一种椭圆曲线公钥密码算法，它有基于素域和二元域的椭圆曲线。

相对于 RSA 算法，SM2 算法具有以下优点：

（1）安全性高。192 位的 SM2 密码强度已经比 RSA 2048 位密码强度要高。

（2）存储空间小。SM2 算法的密码一般使用 192—256 位，RSA 算法密码一般需要使用 2048—4096 位。

（3）签名速度快。SM2 在私钥运算上，速度远比 RSA 快得多。

5.设素域 F_5= {0，1，2，3，4}。参照本章例 8.5 构造加法、乘法示例，生成元及由生成元方幂表示素域中的元素。

答案：椭圆曲线方程为：$y^2=x^3+x+6 \bmod 5$，首先构造 $E_5(1,6)$的元素。

y	0	1	2	3	4
y^2	0	1	4	9	16
$y^2 \bmod 5$	0	1	4	4	1

从上表可以看出，在 GF(5) 中，元素 0、1、4 是平方剩余，而元素 2、3 不是平方剩余。（可用欧拉平方剩余定理来判断。上表很明显有这样的结果）

x	0	1	2	3	4
x^2+x+6	6	8	16	36	74
$x^2+x+6 \bmod 5$	1	3	1	1	4
y	[1,4]	无	[1,4]	[1,4]	[2,3]

$E_5(1,6)$={O、(0,1)、(0,4)、(2,1)、(2,4)、(3,1)、(3,4)、(4,2)、(4,3)}

$||E_5(1,6)||$=9

$E_5(1,6)$的加法：

加法	O	(0,1)	(0,4)	(2,1)	(2,4)	(3,1)	(3,4)	(4,2)	(4,3)
O	O	(0,1)	(0,4)	(2,1)	(2,4)	(3,1)	(3,4)	(4,2)	(4,3)
(0,1)	(0,1)	(4,2)	O	(3,4)	(4,3)	(2,4)	(3,1)	(2,1)	(0,4)
(0,4)	(0,4)	O	(4,3)	(4,2)	(3,1)	(3,4)	(2,1)	(0,1)	(2,4)
(2,1)	(2,1)	(3,4)	(4,2)	(2,4)	O	(0,4)	(4,3)	(3,1)	(0,1)
(2,4)	(2,4)	(4,3)	(3,1)	O	(2,1)	(4,2)	(0,1)	(0,4)	(3,4)
(3,1)	(3,1)	(2,4)	(3,4)	(0,4)	(4,2)	(0,1)	O	(4,3)	(2,1)
(3,4)	(3,4)	(3,1)	(2,1)	(4,3)	(0,1)	O	(0,4)	(2,4)	(4,2)
(4,2)	(4,2)	(2,1)	(0,1)	(3,1)	(0,4)	(4,3)	(2,4)	(3,4)	O
(4,3)	(4,3)	(0,4)	(2,4)	(0,1)	(3,4)	(2,1)	(4,2)	O	(3,1)

$E_5(1,6)$的乘法：

乘法	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
(0,1)	(0,1)	(4,2)	(2,1)	(3,4)	(3,1)	(2,4)	(4,3)	(0,4)	O
(0,4)	(0,4)	(4,3)	(2,4)	(3,1)	(3,4)	(2,1)	(4,2)	(0,1)	O
(2,1)	(2,1)	(2,4)	O	(2,1)	(2,4)	O	(2,1)	(2,4)	O
(2,4)	(2,4)	(2,1)	O	(2,4)	(2,1)	O	(2,4)	(2,1)	O
(3,1)	(3,1)	(0,1)	(2,4)	(4,2)	(4,3)	(2,1)	(0,4)	(3,4)	O
(3,4)	(3,4)	(0,4)	(2,1)	(4,3)	(4,2)	(2,4)	(0,1)	(3,1)	O
(4,2)	(4,2)	(3,4)	(2,4)	(0,4)	(0,1)	(2,1)	(3,1)	(4,3)	O
(4,3)	(4,3)	(3,1)	(2,1)	(0,1)	(0,4)	(2,4)	(3,4)	(4,2)	O

由上表可知，元素(0,1)、(0,4)、 (3,1)、(3,4)、(4,2)、(4,3)都为 $E_5(1,6)$ 的生成元，阶数都为 9。元素(2,1)、(2,4)不是 $E_5(1,6)$的生成元，其阶数为 3。

由上述表格，容易得到每个元素的方幂表示。

6. 利用椭圆曲线实现 ECC 密码体制，假设取 p=23, Ep(1,1)椭圆曲线为：$y^2 = x^3 + x + 1$，E_p(1,1)的一个生成元是 G=(6,4)，私钥 d=3，明文 M=(5,4) ，求 ECC 的加解密过程。

答案：由题，公钥为 $P_A=[d]G=[3]G=[3]（6，4）=（2，16）$。

加密：用户 B 随机选取 $k=2$，计算

$C_1=[2]G=（17，13）$

$C_2=M+[k]P_A=（5，4）+2（2，16）=（12，13）+（5，4）=（17，17）$

得密文 $C=（C_1,C_2）=（（17，13），（17，17））$

解密：$C_2-[d]C_1=（17，17）-[2]（17，13）$

$=（17，17）-（12，13）$

$=（5，4）$。

第 9 章　SM9 标识密码算法

1．设 G_1、G_2 是加法群，G_T 是乘法群，阶 n=15，现有 $P_1 \in G_1$，$P_2 \in G_2$，$Q \in G_2$，并且 $Q=[5]P_2$，已知 $e(P_1,P_2)=2$，求 $e([4](P_1,Q))$。

解：由双线性对的双线性特性可知

$$e([4](P_1,Q))= e([4]P_1,[5]P_2))=e(P_1,P_2)^{5\times4}=e\ (P_1,P_2)^{20}=2^{20}(\mathrm{mod}15)=1$$

2．在 SM9 加密和解密算法中，$C_3=MAC(K_2,C_2)$,$u=MAC(k_2^{'},C_2)$,证明 $u=C_3$。

解：在加解密流程中，$C_2 = M \oplus K_1$，$M' = C_2 \oplus K_1'$，证明 u=C_3 成功的关键是 K_1 与 K_1' 是否相等。而根据相关步骤可知，$K = \mathrm{KDF}(C_1 \| w \| \mathrm{ID_B},\ klen)$，$K' = \mathrm{KDF}(C_1 \| w' \| \mathrm{ID_B},\ klen)$，$K_1$、$K_1'$ 分别为 K 和 K'中的一部分，因此证明 w 与 w' 相等即可。

在加密算法中，$w = g^r$，而 $g = e(P_{pub-e},\ P_2)$，根据双线性对的相关性质可得

$$g = e(P_{pub-e},\ P_2) = e([\mathrm{ke}]P_1,\ [\mathrm{ke}^{-1}\cdot t_1]\mathrm{de_B}) = e(P_1,\ \mathrm{de_B})^{t_1} = e(P_1,\ \mathrm{de_B})^{H_1(\mathrm{ID_B}\|\mathrm{hid},\ N)+\mathrm{ke}}$$

$$C_1 = [r]Q_B = [r]\left(H_1(\mathrm{ID_B}\|\mathrm{hid},\ N)P_1 + [\mathrm{ke}]P_1\right)$$

而在解密算法中

$$w' = e(C_1,\ \mathrm{de_B}) = e(P_1,\ \mathrm{de_B})^{r(H_1(\mathrm{ID_B}\|\mathrm{hid},\ N)+\mathrm{ke})} = g^r = w$$

因此：

$$u = \mathrm{MAC}(K_2',\ C_2) = \mathrm{MAC}(K_2,\ C_2) = C_3$$

第 10 章　格密码理论

1.在 NTRU 密码体制中，假设 $N=3$，$f=2-x+3x^2$，$g=1+2x-x^2$，求解 $f+g$，$f\otimes g$。

答案：$f+g=\sum_{i=0}^{N-1}(a_i+b_i)X^i=3+x+x^2$

$$f\otimes g=\sum_{i+j=k(\mathrm{mod}\,N)}a_ib_jX^k=9-x^2$$

2.在 NTRU 密码体制中，假设 $N=7$，$q=11$，$f=3+2x^2-3x^4+x^6$，求解 f 模 q 的逆是否存在。

答案：因为 $f=[3,0,2,0,-3,0,1]$，所以由系数组成的矩阵 A 为

$$A=\begin{bmatrix}3&1&0&-3&0&2&0\\0&3&1&0&-3&0&2\\2&0&3&1&0&-3&0\\0&2&0&3&1&0&-3\\-3&0&2&0&3&1&0\\0&-3&0&2&0&3&1\\1&0&-3&0&2&0&3\end{bmatrix}$$

DetA=37992 $\neq 0$,(detA)mod 11 的逆为 5，所以 f 模 q 的逆是存在的，$f_q\equiv[9,4,2,4,7,2,9](\mathrm{mod}\,11)$。

3．在 NTRU 密码体制中，假设 $N=7$，$q=2$，$f=1+x^2-x^4-x^6$，求解 f 模 q 的逆是否存在。

答案：因为 $f=[1,0,1,0,-1,0,-1]$，所以由系数组成的矩阵 A 为

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&0&-1&0&1&0\\0&1&-1&0&-1&0&1\\1&0&1&-1&0&-1&0\\0&1&0&1&-1&0&-1\\-1&0&1&0&1&-1&0\\0&-1&0&1&0&1&-1\\-1&0&-1&0&1&0&1\end{bmatrix}$$

DetA=0，f 模 q 的逆不存在。

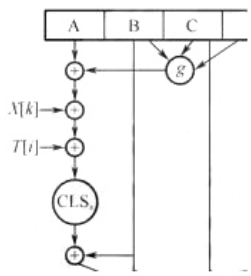
第 11 章　密码杂凑函数

1. MD5 杂凑算法的输入是最大长度小于（ ）bit 的消息，输出长度为（ ）bit 的消息。

答案：2^{64}　128

2.用 MD5 杂凑算法处理 ASCII 码序列“iscbupt”。MD5 杂凑算法第 1 轮逻辑函数为 $F(X, Y, Z)=(X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge Z)$，设 i=1 时 A=10325476、B=D6D99BA5、C=EFCDAB89、D=98BADCFE，T[1]=D76AA478，s=7，试计算第 1 轮第 1 步结束后寄存器 A、B、C、D 中存储的值。

答案:



此图代表了单次 A,B,C,D 值演变的流程。新 ABCD 的产生可以归纳为(用 abcd 表示原来的的 ABCD)，则：　A=d

B=b+CLS_s ((a+g(b,c,d)+X[k]+T[i]))　(g 即为 F 函数，CLS_s 代表循环左移 s 位)

C=b

D=c

其中 g(b,c,d)=CEEBCFDB，X[k]=69736362

所以第 1 轮第 1 步结束后寄存器：

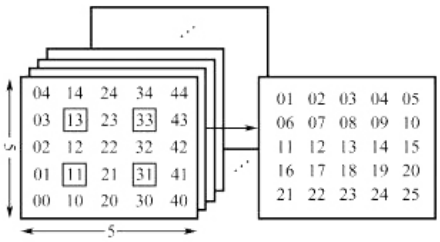
A=98BADCFE

B=D4EFB134

C=D6D99BA5

D=EFCDAB89

3.设 SHA-3 杂凑算法的部分输入如下图所示，试计算下图中 13、33、11、31，4 个数据经过θ置换之后的结果。



答案: $\theta: a[x][y][z] \leftarrow a[x][y][z] \oplus \sum_{y=0}^{4} a[x-1][y][z] \oplus \sum_{y=0}^{4} a[x+1][y][z-1]$

这一变换是将每比特附近的两列 column 比特之和迭加到该比特上，即 θ 变换将状态中的每一比特更新为其本身和其左边和右后方两列共 11bit 的异或值（x 和 y 的坐标都是模 5 的）。

13: 13⊕0A⊕59=40

11: 11⊕0A⊕59=42

33: 33⊕AA⊕6F=F6

31: 31⊕AA⊕6F=F4

4.设 a_1、a_2、a_3、a_4 是长度为 32bit 长的字中的 4 个字节，a_i 可看作由二进制数表示的 0～255 中的整数，在 Big-Endian 结构中，该字表示整数 $a_1 2^{24} + a_2 2^{16} + a_3 2^8 + a_4$，在 Little-Endian 结构中，该字表示整数 $a_4 2^{24} + a_3 2^{16} + a_2 2^8 + a_1$。MD5 杂凑算法使用 Little-Endian 结构，因消息的摘要值不应依赖于算法所用的结构，所以在 MD5 杂凑算法中为了对以 Big-Endian 结构存储的两个字 $X = x_1x_2x_3x_4$ 和 $Y = y_1y_2y_3y_4$ 进行模 2 加法运算，必须对这两个字进行调整，试说明如何调整。

答案：首先对 X 中的 4 个字节做如下处理：将 x_1、x_4 交换，x_2、x_3 交换，对 Y 进行相同的处理，然后计算 $Z = X + Y \bmod 2^{32}$，最后将 z_1, z_4 交换，z_2, z_3 交换。

5.设 H_1 是一个从 $(Z_2)^{2n}$ 到 $(Z_2)^n$ 的杂凑函数，这里 $n \geqslant 1$，$Z_2=\{0, 1\}$。对任意整数 $i \geqslant 2$，按下述方式定义一个从 $(Z_2)^{2^i n}$ 到 $(Z_2)^n$ 的杂凑函数 H_i：对任意 $x \in (Z_2)^{2^i n}$，设 $x=x_1||x_2$，其中 $x_1, x_2 \in (Z_2)^{2^{i-1} n}$，定义 $H_i(x) = H_1(H_{i-1}(x_1) \| H_{i-1}(x_2))$。假设 H_1 是强抗碰撞的，试证明 H_i 也是强抗碰撞的。

答案：根据定义 $H_i(x) = H_1(H_{i-1}(x_1)||H_{i-1}(x_2))$，以此类推：

$H_{i-1}(x_1) = H_1(H_{i-2}(x_{11})||H_{i-2}(x_{12}))$，……，$H_2(x_{1\cdots 1}) = H_1(H_1(x_{1\cdots 11})||H_1(x_{1\cdots 12}))$。

我们不妨假设 H_i 不是强抗碰撞的，则找得到 x' 和已知的 $H_i(x)$ 碰撞，即有 $H_i(x) = H_i(x')$，根据以上推导，可以找到 H_1 的一对碰撞 $x'_{1\cdots 11}$ 和 $x_{1\cdots 11}$，这与 H_1 是强抗碰撞是矛盾的。

因此，如果 H_1 是强抗碰撞的那么 H_i 也是强抗碰撞的。

第 12 章　SM3 密码杂凑算法

1.SM3 密码杂凑算法的分组长度是多少？杂凑值长度是多少？

答案：64bit。256bit。

2.输入消息“abcd”的 ASCII 码表示为“61626364”，求其填充后的消息（用十六进制数表示）。

答案：对消息“abcd”，首先将它转换成位字符串 0110001 01100010 01100011 01100100，其长度是 l=32，经填充得到 512bit 的比特串为

$$0110001\ 01100010\ 01100011\ 1\overbrace{00\cdots00}^{415}\ \overbrace{00\cdots0100000}^{64}$$，转换为 16 进制为 $61626364800\cdots00\overbrace{0020}^{117}$。

3.写出以下 512bit 的消息填充后的消息。

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

答案：

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364 61626364

80000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000200

4.对消息“abc”，求扩展后 W_{16}、W_{17}、W_{18}、W_{19} 的值。

答案：W_{16}=10010000 10010010 11100010 00000000

W_{17}=00000000 00000000 00000000 00000000

W_{18}=00000000 00001100 00000110 00000110

W_{19}=01110001 10011100 01110000 11101101

5.息“abc”，求扩展后 W_{20}、W_{21}、W_{22}、W_{23} 的值。

答案：W_{20}=00000000 00000000 00000000 00000000

W_{21}=10000000 00000001 10000000 00011111

W_{22}=10010011 10011111 01111101 10101001

W_{23}=00000000 00000000 00000000 00000000

6.息“abc”，求扩展后的 W'_{16}、W'_{17}、W'_{18}、W'_{19} 值。

答案：W'_{16}=10010000 10010010 11100010 00000000

W'_{17}=10000000 00000001 10000000 00011111

W'_{18}=10010011 10010011 01111011 10101111

W_{19}'=01110001 10011100 01110000 11101101

7.=0 时，求 T_j <<< 7 值。

答案：E6228CBC

8.对压缩函数，求当 j=0 时， A <<< 12 的值。

答案：0166F738

9.对压缩函数，求当 j=1 时，B、C、D 的值。

答案：B=FB3A9302　C=002CDEE7　D=29657292

第 13 章 数字签名

1.在 DSS 数字签名标准中，取 p=83=2x41+1，q=41,h=2,g≡22≡4mod83,若取私钥 x=57，则公钥 y ≡ gx ≡ 457=77mod83。在对消息 M=56 签名时，选择 k=23，计算签名并进行验证

答案：用户对消息 m 的签名为(r, s)

r≡(g^kmodp)modq=51mod41=10，k^{-1} =25mod41，s≡[k^{-1}(M+xr)]modq=29，

所以签名为（10, 29）;

w=s^{-1}modq=17，u1=(mw)modq=9，u2=(rw)modq=6，v=(($g^{u1}y^{u2}$)modp)modq=10，

V=r 验证成功。

2．在 DSA 数字签名算法中，参数 *k* 泄露会产生什么后果?

答案：在 DSA 中，参数 k 泄露的后果：因为 s=k-1(H(m)+xr)mod q，则除 x 外其余参数均为已知，上式由二元一次不定同余方程变为 x 的一元一次方程，私钥 x 即可求出，所以攻击者能够由此伪造任意消息的签名。

3．给定参数 *p*=11，原根 *a*=2，选择合适的公私密钥对，给出明文 *m*=5，叙述 ElGamal 签名过程，并进行验证。

答案：p=11,g=2，选取私钥 x=8

计算:$y=a^x \bmod p=2^8 \bmod 11=3$

公钥是：y=3 g=2 p=11

对 m=5 签名：选取随机数 k=9

确定 gcd(10,9)=1

计算 ：$k=a^k \bmod p=2^9 \bmod 11=6$

解：5=8x6+9s mod 10; nb9^{-1}= 9 mod 10;

因此 s=9x(5-8x6)=3 mod 10

签名是 （k=6, s=3）

要验证签名，确认：$3^6x6^3=2^5 \bmod 11$

3x7=32=10 mod 11

4．DSS 在数字签名标准中要求 s≠0，试分析其原因。

答案：原因如下：（1）.如果 s≡0modq，由于 k^{-1}≠0modq，所以 SHA(M)+xr≡0modq 可以求出 x,导致签名体制失败。

（2）.接收用户验证签名时，需要计算 w=s^{-1}modq，若 s=0，则 w 除错，从而无法正确求出 v，导致验证失败。

5．数字签名的基本原理是什么？

答案：信息发送者使用一单向散列函数（HASH 函数）对信息生成信息摘要； 信息发送者使用自己的私钥签名信息摘要；

信息发送者把信息本身和已签名的信息摘要一起发送出去； 信息接收者通过使用与信息发送者使用的同一个单向散列函数(HASH 函数)对接收的信息本身生成新的信息摘要，再使用信息发送者的公钥对信息摘要进行验证，以确认信息发送者的身 份和信息是否被修改过。

6．设在一个 RSA 公钥密码体制服务系统中，分析以下情况。

（1）签证机关给用户 A 建立的 RSA 公钥密码体制如下：选取 p=7，q=11，若解密密钥 d=43，则加密密钥 e 是什么？在公共服务器上公布的公开密钥是什么？交给 A 保存的是什么？

（2）签证机关给用户 B 建立的 RSA 公钥密码体制如下：选取 p=5，q=19，若加密密钥 e=25，则解密密钥 d 是什么？

（3）B 想把消息 m=68 秘密发送给 A，求形成的密文。

（4）如果 A 对 m 进行签名再发送给 B，求 B 得到的签名。

（5）B 如何验证此签名？

答案：（1）在 RSA 公钥密码体制中，p=7,q=11 得 n=pq=77，φ(n)=(7-1)(11-1)=60。由 ed≡1mod(φ(n))，即 43e≡1mod60，利用扩展欧几里得算是得 e=5。公开密钥为 e，交给 A 保存的是私钥 d。

（2）由（1）同理可得 d=49。

（3）用 A 的公钥加密得密文 $c=68^5 \bmod 77=10$。

（4）用 A 的私钥签名得签名 $s=m^d=68^{41} \bmod (77)=23$，即<68，23>。

（5）验证 $m'=s^e \bmod n$ 是否与接收到的签名中的 m 相等，如果相等则为有效签名，否则是无效签名。

7．对于 RSA 数字签名方案，假设模 N=824737，公钥 e=26959。

（1）已知消息 m 的签名是 s=8798，求消息 m。

（2）数据对（m，s）=（167058，366314）是有效的消息—签名对吗？

（3）已知两个有效的消息–签名对（m，s）=（629489，445587）与（m'，s'）=（203821，229149），求 $m \times m'$的签名。

答案：(1) 由公式可得：$m = s^e \bmod N = 8798^{26959} \bmod 824737 = 123456$

(2) 因为 $m' = s^e \bmod N = 366314^{26959} \bmod 824737 = 167058 = m$，所以是有效的消息–签名对。

(3)$m \times m'$ 的签名为：$y = (m \times m')^d \bmod N = s \times s' \bmod N = 4455587 \times 229149 \bmod 824737 = 75915$。

8．在 DSA 数字签名算法中，如果 A 签名时密钥随机选取的 k 被泄露，那么将会发生什么？

答案：在 DSA 中，参数 k 泄露的后果：因为 s=k-1(H(m)+xr)modq，则除 x 外其余参数均为已知，上式由二元一次不定同余方程变为 x 的一元一次方程，私钥 x 即可求出，所以攻击者能够由此伪造任意消息的签名。

9．DSS 数字签名标准中指出，如果 A 在利用 DSA 数字签名算法对一个消息进行签名时出现 s=0 的情况，那么 A 应该秘密选取另外一个 k，并重新计算对消息的签名，这是为什么？

答案：如果 A 在利用数字签名算法 DSA 对一个消息进行签名时出现 $s=0$ 的情况，

因为 (r,s) 是 A 对消息 m 的签名可知，$s=k^{-1}(H(m)+xy) \bmod q=0$。

由于 k 取值范围为 $0<k<q$，而 q 是 p-1 的素因子，q 为素数，$(k,q)=1$，从而 $(k-1,q)=1,(H(m)+xy) \bmod q=0$，即 $xy=-H(m)(\bmod q)$.....(1)。

设 $\gcd(r,q)=d$，若 $d \mid -H(m)$，则方程（1）有 d 个解，从这 d 个解中，总可找到某一个 x，使 $y=g^x \bmod p$，从而私钥 x 被泄露。

若 d 不整除-$H(m)$，则方程（1）无解。

一般 $r=(g^k \bmod p) \bmod q$，q 是素数，所以 $\gcd(r,q)=d=1$，所以不需考虑这种情况，一般 $d \mid -H(m), d=1$，有唯一解。

10．在 DSS 数字签名标准中，假设 p=83，q=41，h=2。求

（1）参数 g；

（2）取私钥 x=57，求公钥 y；

（3）设消息 M=56，取随机数 k=23，求 M 的签名[为了简化，用 M 代替 SHA（M）]；

（4）对 M=56 的上述签名进行验证。

答案:(1) $g=h^{(p-1)/q} \bmod p=4$；

(2) $y=g^x \bmod p=77$;

(3) $r=(g^k \bmod p) \bmod q=10$，$s=(k^{-1}(M+xr)) \bmod q=29$，所以签名为(10, 29);

(4) 计算：$w=s^{-1} \bmod q=21$

$u_1=(mw) \bmod q=28$

$u_2=(rw) \bmod q=5$

$v=((g^{u1}y^{u2}) \bmod p) \bmod q=10$。

所以$v=r$，签名有效。

11．在 DSS 数字签名标准中要求 $s\neq0$，试分析其原因。

答案：s 不等于 0 的原因：

(1)如果 s≡0 mod q，由于 k-1≠0 mod q,所以 由 SHA(M)+xr≡0 （mod q）可求出 x,导致签名体制失败；

(2)接收用户验证签名时，需要计算 w=s-1 mod q,若 s=0,则 w 出错，从而无法正确求出 v,导致验证失败。

第 14 章　身份认证

1．假设你知道一个背包问题的解，试设计一个协议，以零知识证明方式证明你的确知道问题的解。

答案：零知识证明协议包含证明者 P 和验证者 V 两方，假设 P 知道一个背包问题的解，他要让验证者 V 相信他确实知道这个背包问题的解，但 P 又不想泄露有关背包问题的解的任何信息给验证者 V。

验证的方法如下：V 随便选择一个大整数 Y，V 将 Y 交给 P，并要求 P 用背包问题的解表示 Y。所以，只要 P 具有知道背包问题的解的能力，就必然能有效地用背包问题的解表示 Y。验证者的这个过程是可以多次重复的。

因为如果就一次的话，可能 P 的机遇很好，有可能碰出，但经过这样多次的实验，P 的运气好的概率是很小的，几乎为 0。在这个过程当中，P 没有告诉 V 他的背包问题的解的具体内容。

2．基于大数分解问题的“多传一”不经意传输协议中为什么要求 $p_j \equiv q_j \equiv 3 \bmod 4$？设 $n_j=55=5\times11$，B 选择 $x_j=2$，且想获得 A 的秘密 s_j，分析 B 是否能成功获得。

答案：要求 $p_j \equiv q_j \equiv 3 \bmod 4$，可以保证同一个数 a 在模 $n_j=p_jq_j$ 下的两个平方根有相反的 Jacobi 符号。

B 在协议的第（2）步，选择 $x_j=2$，计算 Jacobi 符号 $\left(\frac{x_j}{n_j}\right)=\left(\frac{2}{55}\right)=\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{2}{11}\right)=1$ 和 $x_j^2 \bmod n_j = 4$。将(4,-1)发送给 A。

在协议的第（3）步，A 计算 4 mod 55 的平方根为 2，53，13，42，并计算每一个平方根的 Jacobi 符号，如下：

$$\left(\frac{2}{55}\right)=1，\left(\frac{53}{55}\right)=-1，\left(\frac{13}{55}\right)=1，\left(\frac{42}{55}\right)=-1$$

A 将 53 或 42 发送给 B。

若 A 将 53 发送给 B，在协议的第（4）步，B 计算 gcd(55,53-2)=1，B 无法成功获得 A 的秘密。

若 A 将 42 发送给 B，在协议的第（4）步，B 计算 gcd(55,42+2)=11 得 n 的一个因子，从而得到 n 的分解 5×11。

3．Kerberos 能够解决什么问题？能够处理哪些与认证相关的威胁？

答案：Kerberos 提供了一种在开放式网络环境下（无保护）进行身份认证的方法，它使网络上的用户可以相互证明自己的身份。能够处理以下 3 种威胁：

（1）用户可以访问特定的工作站并伪装成该工作站用户。

（2）用户可以改动工作站的网络地址伪装成其它工作站。

（3）用户可以根据交换窃取消息，并使用重放攻击来进入服务器。

4．Kerberos5 与 Kerberos4 相比，改进了哪些地方？

答案：第 5 版删除了 V4 中消息(2)、(4)的票据双重加密；增加了多重地址；用开始可结束时间替代有效时间；并在鉴别码里增加了包括一个附加密钥的选项；V4 只支持 DES(数据加密标准)算法，V5 采用独立的加密模块，可用其它加密算法替换；V4 版里，为防止重放攻击，Nonce 由时间戳实现，这就带来了时间同步问题。即使利用网络时间协议(Network Time Protocol)或国际标准时间(Coordinated universaltime)能在一定程度上解决时间同步问题，但网络上关于时间的协议并不安全。V5 允许 Nonce 可以是一个数字序列，但要求它唯一。由于服务器无法保证不同用户的 Nonce 不冲突，偶然的冲突可能将合法用户的服务器申请当作重放攻击而拒之门外。

5．简述 X.509 证书包含的信息？

答案：（1）版本号默认值为第 1 版。如果证书中需有发放者惟一识别符或主体惟一识别符，则版本号一定是 2，如果有一个或多个扩充项，则版本号为 3。

（2）顺序号为一个整数，由同一个 CA 发放的每一个证书的顺序号是惟一的。

（3）签名算法识别符签署证书所用的算法及相应的参数。

（4）发放者名称指建立和签署证书的 CA 名称。

（5）有效期包括证书有效期的起始时间和终止时间两个数据项。

（6）主体名称指证书所属用户的名称，即这一证书用来证明持有私钥用户的相应公钥。

（7）主体的公钥信息包括主体的公钥、使用这一公钥的算法的标识符及相应的参数。

（8）发放者惟一识别符：这一数据项是可选用的，当发放者（CA）的名称被重新用于其他实体时，则用这一识别符来惟一标识发放者。

（9）主体惟一识别符：这一数据项也是可选用的，当主体的名称被重新用于其他实体时，则用这一识别符来惟一地标识主体。

（10）扩充域：其中包括一个或多个扩充的数据项，仅在第 3 版中使用。

（11）签名：CA 用自己的私钥对上述域的杂凑值签字的结果。此外，这个域还包括签

名算法标识符。

6．X.509 有几种认证方式？每种认证方式的过程如何？

答案：按照双方交换认证信息的不同，可以分为**单向认证**、**双向认证**和**三向认证**三种不同的方案。

（1）单向认证

如下图 9-1 所示：

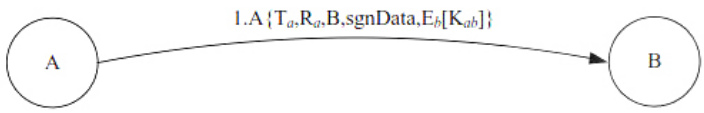


图 14-1 单向认证

A→B：Sa(T_a||R_a||B||sgnData||E_b[K_{ab}])

其中，S_a()是 A 的签名，Eb()是使用 B 的公钥进行的加密，E_b(K_{ab})是可选项。A、B 是 A、B 的标识。

A 生成不会重复的数字 R_a，R_a 用来检测重放攻击并且也用来防止伪造。T_a 是一个时戳。T_a 包括一个或者两个以下数据，标志产生的时间和有效时间。sgnData 是 A 要传递的信息。K_{ab} 是会话密钥。

B 取得 A 的公钥，并验证 A 的证书的有效性。使用 A 的公钥验证签名，并验证数据的完整性。验证在 A 发送过来的信息中，指明的接收用户是不是 B。验证发送过来的时戳是不是当前时间。作为可选的步骤，可以验证 R_a 有没有重复。

（2）双向认证

如下图 9-2 所示：

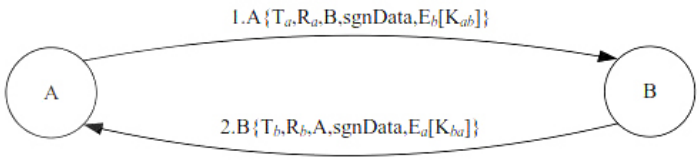


图 14-2 双向认证

A→B：S_a(T_a||R_a||B||sgnData||E_b[K_{ab}])

B→A：S_b(T_b||R_b||A||R_a||sgnData||E_a[K_{ba}])

E_b(K_{ab})、E_a(K_{ba})是可选项。双向认证不仅实现了 B 认证 A，也实现了 A 认证 B。双向认证是在上述单向认证的基础上，B 再向 A 作出应答，以证明：B 的身份、应答消息是由 B

产生的；应答的接收者是 A；应答消息是完整的和新鲜的。

应答消息中包括由 A 发来的一次性随机数 R_a（以使应答消息有效）、由 B 产生的时戳 T_b 和一次性随机数 R_b。与单向认证类似，应答消息中也可包括其他附加信息和由 A 的公钥加密的会话密钥。

（3）双向认证

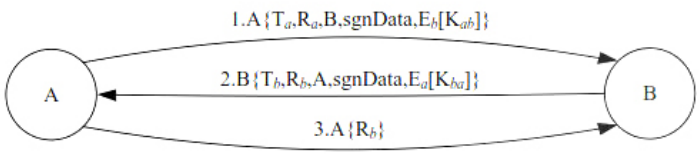


图 14-3 三向认证

A→B：$S_a(T_a||R_a||B||sgnData||E_b[K_{ab}])$

B→A：$S_b(T_b||R_b||A||R_a||sgnData||E_a[K_{ba}])$

A→B：$S_a(R_b)$

在上述双向认证完成后，A 再对从 B 发来的一次性随机数签字后发往 B，即构成第三向认证。三向认证的目的是双方将收到的对方发来的一次性随机数又都返回给对方，因此双方不需检查时戳只需检查对方的一次性随机数即可检查出是否有重放攻击。在通信双方无法建立时钟同步时，就需使用这种方法。

第 15 章　密钥管理

在公钥体制中，每个用户 U 都有自己的公钥 PK_U 和私钥 SK_U。如果任意两个用户 A、B 按以下方式通信，A 给 B 发消息$\left[E_{PK_B}(m),\ A\right]$，B 收到后，自动向 A 返回消息$\left[E_{PK_A}(m),\ B\right]$以通知 A、B 确实收到报文 m。问用户 C 怎样通过攻击手段获取报文 m？

答案：当 A 发送 B 消息$\left[E_{PK_B}(m),\ A\right]$时，A 的身份"A"并没有认证，而 B 在收到消息后也无法对发者进行检验，且身份 A，B 均为明文传输，因此用户 C 可通过如下手段获得报文 m

当 A 发给 B 消息$\left[E_{PK_B}(m),\ A\right]$时，C 截取该消息并将身份 A 替换为自己的身份 C，将修改后的消息$\left[E_{PK_B}(m),\ C\right]$发给接收者 B

B 提取消息后，根据身份"C"将返回消息$\left[E_{PK_C}(m),\ C\right]$

C 再次劫取 B 返回的消息$\left[E_{PK_C}(m),\ C\right]$，用自己的私钥 SKc 解密出消息 m，并用 A 的公钥对 m 加密后将消息$\left[E_{PK_A}(m),\ A\right]$发给 A。

这样，用户 C 获得了报文 m，而没有影响 A，B 之间的正常通信，实现了攻击。

2．设在 Diffie-Hellman 密钥交换协议中，公用素数 q=11，本原元等于 2。若用户 A 的公钥 Y_A=9，则 A 的私钥 X_A 为多少？如果用户 B 的公钥为 Y_B=3，则共享密钥为多少？

答案：$2^{X_A} \bmod 11=9$,

求 9 的以 2 为底模 11 的离散对数 X_A=6，即为 A 的私钥 $2^{X_B} \bmod 11=3$;

求 3 的以 2 为底模 11 的离散对数 X_B=8;

则：$9^8 \bmod 11=3^6 \bmod 11=3$。

3．设有限域 GF(13)上的一个 Shamir(3，5)门限方案所选的 5 个公开点为 2，3，5，6，7，交给 5 个系统成员相应的秘密份额依次为 2，5，4，0，-2，试求该系统的秘密值。

答案：由拉格朗日插值公式可知，该门限方案所对应的多项式为：

$$d=\sum_{i=1}^{t} d_i \prod_{1\le j\le t} \frac{x-c_j}{c_i-c_j}=2\times\frac{(x-7)(x-6)}{(2-7)(2-6)}+0\times\frac{(x-2)(x-7)}{(0-2)(0-7)}+7\times\frac{(x-2)(x-6)}{(7-2)(7-6)}$$

$$=x^2-11x-5$$

可见，该系统的秘密值为 5。

4．一个使用有限域 GF（11）上的 Shamir（4，6）门限方案的系统交给 6 个成员的秘密份额依次为（1，0）、（2，-3）、（-2，-1）、（3，4）、（4，6）、（5，10），试求系统的秘密值。

答案：由拉格朗日插值公式可知，该门限方案所对应的多项式为：

$$d=\sum_{i=1}^{t} d_i \prod_{1\le j\le t} \frac{x-c_j}{c_i-c_j}$$

$$=(-3)\times\frac{(x-1)(x-(-2))(x-3)}{(2-1)(2-(-2))(2-3)}+(-1)\times\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(-1-1)(-1-2)(-1-3)}+4\times\frac{(x-1)(x-2)(x-(-2))}{(3-1)(3-2)(3-(-2))}$$

$$=3x^3-2x^2+4x+6$$

可见，该系统的秘密值为6。

5．设在基于 Diffile-Hellman 密钥交换原理的一个 MIT 协议中，所用素数 P=23、模 p 的一个原根 $\alpha=5$。如果已知用户 U 的私钥 $a_U=6$，用户 V 的公钥 $b_V=9$；本次 U 收到 V 发来的由选择随机数 $r_V=6$ 算出的 $s_V=16$、V 收到 U 发来的由选择随机数 r_U 算出的 $s_U=4$。试求用户 U 与用户 V 本次可以形成的共享密钥 K。

答案：（1）A 选择 $a\in_u [1,\ p-1)$，计算 $g_a\equiv g^a \bmod p$，发送 g_a 给 M("B")。

（2）M("A")对某个 $m\in[1,\ p-1)$，计算 $g_m\equiv g^m \bmod p$，发送 g_m 给 B。

（3）B 选择 $b\in_u [1,\ p-1)$，计算 $g_b\equiv g^b \bmod p$，发送 g_b 给 M("A")。

（4）M("B")向 A 发送 g_m。

（5）A 计算 $k_1\equiv g_m^a \bmod p$。

（6）B 计算 $k_2\equiv g_m^b \bmod p$。

6．不考虑第三者冒充欺骗问题，下面两种密钥分配思想（其中，k_1 与 k_2 分别是 A、B 秘密选取的随机数，K 为 A 与 B 希望形成的共享密钥）是否可行？简要说明理由。

（1）与 B 进行三次交互如下。

$$A \xrightarrow{k_1\oplus k} B$$

$$A \xleftarrow{k_1\oplus(k_2\oplus k)=k_2\oplus(k_1\oplus k)} B$$

$$A \xrightarrow{k_2\oplus k} B$$

（2）设 p 是一个公开的使有关离散对数问题难解的大素数，A 与 B 进行三次交互如下。

$$A \xrightarrow{k^{k_1} \bmod p,\ \gcd(k_1,\ p-1)=1} B$$

$$A \xleftarrow{(k^{k_2})^{k_1} \bmod p=(k^{k_1})^{k_2} \bmod p,\ \gcd(k_2,\ p-1)=1} B$$

$$A \xrightarrow{k^{k_2} \bmod p} B$$

答案：（1）不可行，在第二次交互时 B 的密钥 k_2 可以被 A 所知道。

（2）可行。

7. Asmuth-Bloom(3，5)门限方案所选的素数p=11，5 个两两互素正整数$m_1=19$，$m_2=23$，$m_3=24$，$m_4=25$，$m_5=29$，它们都不是 p 的倍数，且满足：$10488=19\times23\times24>11\times25\times29=7975$。设交给 5 个系统成员的秘密份额依次为（19，5）、（23，1）、（24，1）、（25，9）、（29，5），试求出该系统的秘密值。

答案：由$\{(m_{i_j}, y_{i_j}) | i=1, 2, \mathrm{L}, t\}$建立方程组为

$$\begin{cases} y \equiv y_{i_1} \bmod m_{i_1} \\ y \equiv y_{i_2} \bmod m_{i_2} \\ \quad \mathrm{L}\ \mathrm{L} \\ y \equiv y_{i_t} \bmod m_{i_t} \end{cases}$$

根据中国剩余定理可求得

$$y \equiv y' \bmod N'$$

其中，$N'=\prod_{j=1}^{t} m_{i_j} \geqslant N$，由 $y' \bmod q$ 即得秘密 s。

8.密码 s=4,试构建一个（3，5）门限方案。

答案：（1）参数选取

{（17，7），（19，6），（23，18），（29，11），（31，17）}分别秘密分配给 5 个人。

验证模数满足前三个条件：

$$N=m_1\cdot m_2\cdot m_3=17\cdot19\cdot23=7\cdot29\cdot31>q\cdot m_4\cdot m_5\cdot=7\cdot29\cdot31=6293$$

第四个条件也满足。

（2）秘密分割

在$\left[0,\left\lfloor\frac{7429}{7}\right\rfloor-1\right]=[0,1060]$之间随机选取 A=117,求得 $y=s+Aq=4+117\cdot7=823$。

然后计算

$$y_1 \equiv y \bmod m_1 \equiv 823 \bmod 17 \equiv 7$$

$$y_2 \equiv y \bmod m_2 \equiv 823 \bmod 19 \equiv 6$$

$$y_3 \equiv y \bmod m_3 \equiv 823 \bmod 23 \equiv 18$$

$$y_4 \equiv y \bmod m_4 \equiv 823 \bmod 29 \equiv 11$$

$$y_5 \equiv y \bmod m_5 \equiv 823 \bmod 31 \equiv 17$$

{（17，7），（19，6），（23，18），（29，11），（31，17）}分别秘密分配给 5 个人。

（3）秘密回复

若第 1、3、5 个成员想恢复，则利用他们的共享{（17，7），（23，18），（29，11）}，建立方程组：

$$M = 17 \cdot 23 \cdot 29 = 11339$$

由中国剩余定理得：

$$y \equiv \left(7 \cdot 667 \cdot 13 + 18 \cdot 493 \cdot 7 + 391 \cdot 11 \cdot 27\right)\left(\mathrm{mod}\, 11339\right) = 82$$

所以，秘密恢复为 $S = y \bmod q = 823 \bmod 7 = 4$